18

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Aldehydy i ketony

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 72 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 113 pkt

grupa karbonylowa; utlenianie i redukcja; Tollens i Trommer; reakcje na podstawie źródła

Pazdro: Część 3, rozdział 4

Podstawa programowa: XV.1-3; XII.1, XII.5, XII.7

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

18.01 / 1 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2CHO$ i $CH_3COCH_2CH_3$.

18.02 / 2 pkt

1. A: P

2. B: F; np. kwas mrówkowy i cukry redukujące także reagują.

18.03 / 1 pkt

1. W aldehydzie C karbonylowy jest związany z H; w ketonie z dwiema grupami węglowymi.

18.04 / 1 pkt

1. sp^2, otoczenie płaskie trójkątne.

18.05 / 1 pkt

1. C delta plus, O delta minus; elektrofilowy C przyjmuje atak nukleofila.

18.06 / 1 pkt

1. Atom O karbonylowego może przyjmować wiązania wodorowe od wody; cząsteczka jest polarna.

18.07 / 1 pkt

1. Nie; nie mają H związanego z O, choć mogą przyjmować wiązania wodorowe od wody.

18.08 / 1 pkt

1. Aldehyd ma H przy C karbonylowym; przejście do COOH nie wymaga rozerwania wiązania C-C.

18.09 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2CHO + [O] \rightarrow CH_3CH_2COOH$

2. kwas propanowy

18.10 / 2 pkt

1. $CH_3CHO + H_2 \rightarrow CH_3CH_2OH$

2. etanol

18.11 / 2 pkt

1. $CH_3COCH_3 + H_2 \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$

2. propan-2-ol

18.12 / 2 pkt

1. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH + CuO \rightarrow CH_3CH_2CH_2CHO + Cu + H_2O$
2. butanal

18.13 / 2 pkt

1. $CH_3CH(OH)CH_2CH_3 + CuO \rightarrow CH_3COCH_2CH_3 + Cu + H_2O$
2. butan-2-on

18.14 / 2 pkt

1. $C_6H_5CHO + [O] \rightarrow C_6H_5COOH$
2. kwas benzoesowy

18.15 / 2 pkt

1. $CH_3CHO + 2[Ag(NH_3)_2]^+ + 3OH^- \rightarrow CH_3COO^- + 2Ag + 4NH_3 + 2H_2O$
2. powstaje metaliczne srebro.

18.16 / 2 pkt

1. $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + Cu_2O + 3H_2O$
2. po ogrzaniu ceglastoczerwony osad Cu_2O.

18.17 / 2 pkt

1. Propanal daje metaliczne srebro po ogrzaniu w odpowiednich warunkach
2. propanon nie daje dodatniej próby Tollensa.

18.18 / 1 pkt

1. Nie; dodatnio reagują też np. cukry redukujące i kwas mrówkowy.

18.19 / 2 pkt

1. Sam $Cu(OH)_2$ rozkłada się do czarnego CuO
2. dodatnia próba daje ceglastoczerwony Cu_2O.

18.20 / 1 pkt

1. To tlenek miedzi(I), a nie metaliczna miedź; różny skład i stopień utlenienia.

18.21 / 2 pkt

1. 1 mol aldehydu daje 2 mol Ag, n(Ag)=0,20 mol
2. 21,6 g.

18.22 / 2 pkt

1. n(Ag)=0,020 mol; n(CH_3CHO)=0,010 mol
2. m=0,44 g.

18.23 / 2 pkt

1. n(ketonu)=5,8/58=0,10 mol; stosunek H_2 1:1
2. V=2,24 dm^3.

18.24 / 2 pkt

1. Masa teoretyczna=11,6 g
2. wydajność=75,0%.

18.25 / 2 pkt

1. $C_nH_{2n}O$:14n+16=72, n=4
2. C_4H_8O.

18.26 / 2 pkt

1. Butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$ i 2-metylopropanal $(CH_3)_2CHCHO$
2. butan-2-on $CH_3COCH_2CH_3$.

18.27 / 2 pkt

1. CH_3CH_2CHO
2. $CH_3CH_2CH_2OH$.

18.28 / 2 pkt

1. $CH_3COCH_2CH_3$
2. $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$.

18.29 / 2 pkt

1. Butan-2-ol ma centrum C połączone z H, OH, CH_3 i C_2H_5
2. propan-2-ol ma dwie identyczne grupy CH_3 i jest achiralny.

18.30 / 2 pkt

1. $2C_6H_5CHO + OH^- \rightarrow C_6H_5COO^- + C_6H_5CH_2OH$
2. produkty: anion benzoesanowy i alkohol benzylowy.

18.31 / 2 pkt

1. $(CH_3)_3CCHO$ i C_6H_5CHO

2. CH_3CHO ma H przy sąsiednim C i nie spełnia podanego warunku.

18.32 / 2 pkt

1. Butan-2-on

2. zawiera CH_3CO-, pentan-3-on nie ma grupy CH_3 bezpośrednio przy C=O.

18.33 / 1 pkt

1. Nie; jest utlenianiem, natomiast przyłączenie H_2 redukuje aldehyd do alkoholu.

18.34 / 2 pkt

1. Etanal daje Tollensa, etanol i propanon nie

2. etanol redukuje gorący CuO do Cu, propanon nie daje tej typowej łagodnej reakcji.

18.35 / 2 pkt

1. n(Ag)=0,040 mol; n(aldehydu)=0,020 mol; m=0,88 g

2. cp=8,8%.

18.36 / 2 pkt

1. m=0,050·74=3,70 g

2. C: +I → +III, utlenianie.

18.37 / 2 pkt

1. A=CH_3CHO, B=CH_3COOH

2. łagodne utlenienie, np. CuO i ciepło; następnie dalsze utlenienie aldehydu, np. zakwaszonym $KMnO_4$.

18.38 / 2 pkt

1. Nie, obie odbarwiają wodę bromową, choć w różnych reakcjach

2. Tollens dodatni dla etanalu i ujemny dla etenu.

18.39 / 2 pkt

1. Powstający kwas w obecności nadmiaru OH^- jest zobojętniony

2. dominuje anion etanianowy, a równanie musi uwzględniać środowisko.

18.40 / 4 pkt

1. a) Propanal; propanon nie daje typowej dodatniej próby
2. b) n(Ag)=0,20 mol, n(propanalu)=0,10 mol
3. c) m(propanalu)=5,8 g:58%; propanon 42%
4. d) propan-1-ol I-rzędowy oraz propan-2-ol II-rzędowy.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

18.41 / Dwa widma, trzy próby / 4 pkt

18.41.1 (2 pkt)

A butanal $CH_3CH_2CH_2CHO$; B butan-2-on $CH_3COCH_2CH_3$. A aldehyd, B metyloketon.

18.41.2 (1 pkt)

$CH_3CH_2CH_2CHO+Br_2+H_2O\rightarrow CH_3CH_2CH_2COOH+2HBr$.

18.41.3 (1 pkt)

Nie; to również aldehyd. Rozstrzyga dodatkowa informacja o nierozgałęzionym łańcuchu.

18.42 / Selektywna redukcja nowym odczynnikiem / 4 pkt

18.42.1 (2 pkt)

$CH_2=CHCH_2CH(OH)CH_3$; pozostaje wiązanie alkenowe C=C.

18.42.2 (1 pkt)

Dwa enancjomery: C z OH ma H, OH, CH_3, $CH_2CH=CH_2$; przy braku selektywności powstaje racemat.

18.42.3 (1 pkt)

n=0,0850 mol; m=7,31 g.

18.43 / Srebrny osad a zawartość aldehydu / 5 pkt

18.43.1 (2 pkt)

nAg=0,100 mol; naldehydu=0,0500 mol; m=2,20 g; udział=47,8%.

18.43.2 (2 pkt)

$CH_3CHO+2[Ag(NH_3)_2]^+ +3OH^-\rightarrow CH_3COO^- +2Ag+4NH_3+2H_2O$.

18.43.3 (1 pkt)

Zaniżono by masę i udział etanalu.

18.44 / Kondensacja aldolowa z informacji / 4 pkt

18.44.1 (2 pkt)

$X=CH_3CH=CHCHO$; pośredni ma grupę aldehydową i hydroksylową.

18.44.2 (1 pkt)

nEtanalu=0,200 mol; nX=0,100 mol; m=7,00 g.

18.44.3 (1 pkt)

Pierwszy łączy dwie cząsteczki C_2H_4O w $C_4H_8O_2$; drugi zmniejsza H o 2 i O o 1, wydzielając H_2O.

18.45 / Cannizzaro: aldehyd bez wodoru przy sąsiednim C / 4 pkt

18.45.1 (2 pkt)

A i C; $2C_6H_5CHO+OH^-\rightarrow C_6H_5COO^-+C_6H_5CH_2OH$.

18.45.2 (1 pkt)

0,0600 mola.

18.45.3 (1 pkt)

Jedna utlenia się: C+I→+III; druga redukuje: C+I→-I. Jest to dysproporcjonowanie.

18.46 / Jodoform i ograniczający reagent / 4 pkt

18.46.1 (2 pkt)

Porównać n/ν: 0,0200;0,0150;0,0250. Ogranicza I 2; $mCHI_3=0,0150\cdot394=5,91$ g.

18.46.2 (1 pkt)

$CH_3CH_2COO^-$, propanian.

18.46.3 (1 pkt)

0,0200-0,0150=0,00500 mola.

18.47 / Hydratacja karbonylu i równowaga / 4 pkt

18.47.1 (2 pkt)

[hydratu]=100[HCHO]; 101[HCHO]=0,100; [HCHO]=0,000990, [hydratu]=0,0990 mol/dm^3.

18.47.2 (1 pkt)

Etanal 50%; propanon 0,01/1,01≈0,990%.

18.47.3 (1 pkt)

Nie; może przyspieszyć osiąganie równowagi, ale nie zmienia jej stałej w tej temperaturze.

18.48 / Rozpoznanie mieszaniny trzech związków / 4 pkt

18.48.1 (2 pkt)

nAg=0,0400; naldehydu=0,0200 mol. $nH_2=0,0100$; nalkoholu=0,0200 mol.

18.48.2 (1 pkt)

malkoholu=1,20 g; maldehydu=1,16 g; mketonu=5,90-2,36=3,54 g.

18.48.3 (1 pkt)

Pierwsza próba chemicznie zużywa lub zmienia składniki; druga nie mierzyłaby już składu wyjściowego.

18.49 / Enzymy i odczyt szybkości / 4 pkt

18.49.1 (2 pkt)

Km=1 i 2 mmol/dm^3; v=8·3/(1+3)=6,00.

18.49.2 (1 pkt)

Zwiększa Km, nie zmienia vmax.

18.49.3 (1 pkt)

$CH_3CH_2CHO+[O]\rightarrow CH_3CH_2COOH$.

18.50 / Łączna identyfikacja nieznanego karbonylu / 4 pkt

18.50.1 (2 pkt)

nC=0,0300, nH=0,0600, nO=0,0100; C_3H_6O, zgodny z M=58.

18.50.2 (1 pkt)

Propanon CH_3COCH_3; fragment CH_3CO-.

18.50.3 (1 pkt)

Nie; wiele związków nie daje tej próby. Wniosek wynika tu łącznie ze składu, M i próby jodoformowej.